

COSSA È L'ARCHITETTURA RISC-V?

L'ARCHITETTURA RISC-V (REDUCED INSTRUCTION SET COMPUTER) È UNO STANDARD OPEN SOURCE DI ISA (INSTRUCTION SET ARCHITECTURE), DIVERSO DA x86 E ARM, CHE PERMETTE A RICERCATORI E PICCOLE AZIENDE DI CREARE LA PROPRIA CPU.

→ L'INDIRIZZAMENTO AVVIENE AL SINGOLO BYTE

L'ARCHITETTURA RISC-V 32 BIT UTILIZZA 32 REGISTRI DA 32 BIT, CHE VANNO DA X_0 A X_{31} . (IL REGISTRO X_0 CONTIENE SOLO LO ZERO)

TALI REGISTRI SERVONO PER MEMORIZZARE DATI DALLA RAM ED ESEGUIRE OPERAZIONI LOGICHE E MATEMATICHE. L'ORDINE DEI BYTE È IL LITTLE ENDIAN.

IL LINGUAGGIO IN QUESTIONE UTILIZZATO È L'ASSEMBLY.

QUALI SONO I COMANDI CHE USIAMO?

ISTRUZIONI LEGATE ALLA MEMORIA:

- **LOAD WORD** = **LW** $X_{10}, 8(X_{11})$ MEMORIZZO NEL REGISTRO X_{10} IL CONTENUTO DELLA RAM ALL'INDIRIZZO $8 +$ CONTENUTO DI X_{11} .
- **STORE WORD** = **SW** $X_{10}, 8(X_{11})$ MEMORIZZO IL CONTENUTO DEL REGISTRO X_{10} NEL RAM ALL'INDIRIZZO $8 +$ CONTENUTO DI X_{11} .

ISTRUZIONI ARITMETICHE:

- **ADD** = **ADD** X_9, X_{10}, X_9 OVVERO SALVO IN X_9 LA SOMMA DEL CONTENUTO DI X_9 E X_{10} .
- **ADDI** = **ADDI** $X_9, X_9, 1 \Rightarrow X_9 += 1$; PRATICAMENTE
- **SLLI** = **SLLI** $X_9, X_9, 1 \Rightarrow X_9 = X_9 \ll 1$ SHIFT A SINISTRA DI 1 BIT IL CONTENUTO DI X_9 E LO METTO IN X_9 (HO MOLTIPLICATO PER 2)

ISTRUZIONI DI SALTO:

- **BEQ** = **BEQ** $X_{10}, X_{11}, \text{LABEL 1} \Rightarrow$ SE IL CONTENUTO DI X_{10} È UGUALE AL CONTENUTO DI X_{11} ALLORA SALTO ALLA RIGA DEL PROGRAMMA CON ETICHETTA **LABEL 1**.
- **BNE** = **BNE** $X_{10}, X_{11}, \text{LABEL 2} \Rightarrow$ SE IL CONTENUTO DI X_{10} È DIVERSO DAL CONTENUTO DI X_{11} ALLORA SALTO ALLA RIGA DEL PROGRAMMA CON ETICHETTA **LABEL 2**.

QUESTE ISTRUZIONI SONO CODIFICATE IN BINARIO PER ESSERE ESEGUITE, UTILIZZANDO DEI FORMATI IN CUI I CAMPI HANNO PRATICAMENTE LO STESSO ORDINE :

FORMATO R
(OP. ARITMETICHE)

FUNZ 7	RS2	RS1	FUNZ 3	RD	CODOP
7 BIT	5 BIT	5 BIT	3 BIT	5 BIT	7 BIT

FORMATO I
(IMMEDIATO OP. ARITMETICHE)

IMMEDIATO	RS1	FUNZ 3	RD	CODOP
12 BIT	5 BIT	3 BIT	5 BIT	7 BIT

FORMATO I
(IMMEDIATO SHIFT)

FUNZ 6	IMM.	RS1	FUNZ 3	RD	CODOP
6 BIT	6 BIT	5 BIT	3 BIT	5 BIT	7 BIT

FORMATO S
(STORE WORD)

IMM	RS2	RS1	FUNZ 3	IMM	CODOP
7 BIT	5 BIT	5 BIT	3 BIT	5 BIT	7 BIT

↑
7 BIT +
SIGNIFICATIVO
DELL' IMM.

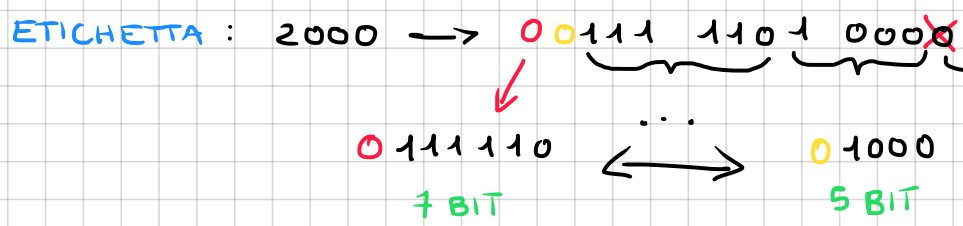
↑
RESTANTI 5
BIT DELL'
IMMEDIATO

FORMATO SB
(SALTO CONDIZIONATO)

IMM.	RS2	RS1	FUNZ 3	IMM.	CODOP
7 BIT	5 BIT	5 BIT	3 BIT	5 BIT	7 BIT

↓
IL BIT 12 +
DAL 10 AL 5

↓
1 BIT DAL 10
AL 1 + BIT 11



QUESTO ZERO È SCONATO
PERCHÉ IL SALTO È PARI
(OGNI 4 BYTE)

